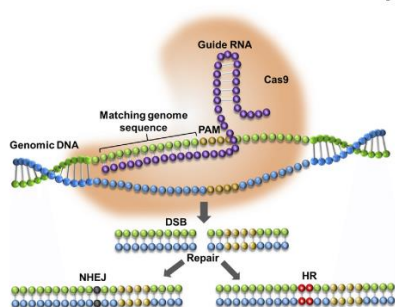


绿色荧光蛋白的克隆表达和表征

2020 年诺贝尔化学奖授予了 Emmanuelle Charpentier 和 Jennifer A. Doudna 两位科学家以表彰她们开发了一种新的基因组编辑方法：CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated protein 9)。CRISPR 系统通过向导 RNA 和核酸酶 Cas 蛋白在基因组上特定定位点进行序列编辑，有着高效、精准和可设计等特点，引起了现代生物学领域的巨大技术变革。从 1972 年 Paul Berg 构建第一个 DNA 重组分子开始的基因工程，到现在如火如荼的合成生物学，以及使用一把分子剪刀对基因组进行高效且精准编辑，用于改写生命密码 DNA 的技术发展日新月异，正推动着生命科学快速发展。

CRISPR genome editing gets
2020 Nobel Prize in Chemistry



Emmanuelle Charpentier Jennifer A. Doudna

图 1 2020 年诺贝尔化学奖授予 CRISPR-CAS9 基因编辑技术

人类对遗传物质的研究起源于 19 世纪中叶，孟德尔提出生物体的每个可以遗传的性状都是由一个被称为“基因”，以物质颗粒的形式存在于细胞的某个部位的因子所控制。这个观点标志着遗传学的诞生，从那之后，理解并掌握这些控制遗传性状的基因的结构和功能就成为这门学科前进的方向。1868 年，Miesher 从脓细胞中分离出氮磷含量丰富的物质并命名为核质，该物质被 Kossel 证实了其化学成分和基本结构并命名为核酸；1903 年，基因位于染色体上的假设被提出并在 1910 年被证实；1944 年，Avery 首次提出 DNA 是遗传物质；1953 年，Watson 和 Crick 提出了 DNA 双螺旋结构模型。随后的 14 年间，DNA 的结构被精确地表述，遗传密码被破解、转录和翻译的过程也得到了描述。

随着对分子生物学研究的深入，科学家们不再满足于 DNA 秘密的探索，而是开始跃跃欲试对 DNA 进行人工操纵。早在 1967 年，国际上 3 个实验室同时发现了能将断裂的 DNA 连接在一起的 DNA 连接酶；1970 年 Hamilton Smith 发现了限制性内切酶，该酶可在特定位置切割 DNA，这使科学家能从生物体的基因组中分离基因。通过连接酶和限制性内切酶的

结合,可以对 DNA 序列进行“剪切和黏贴”以产生重组 DNA。在 1952 年发现的质粒成为了在细胞之间传递信息和复制 DNA 序列的重要工具。1977 年, Frederick Sanger 开发了 DNA 测序技术,极大增加了科学家可获得的遗传信息。除了操纵 DNA 之外,如何将 DNA 引入生物体是基因工程的另一项重要技术,即转化。1970 年, Morton Mandel、Akiko Higa 以及 Stanley Cohen 发展了 CaCl_2 法转化质粒,在 1980 年代后期,电穿孔转化法也被开发出来,大大提高了转化效率和宿主范围。这些技术都被称作 DNA 重组技术,也称基因工程 (genetic engineering)。基因工程 (genetic engineering, 又称为遗传工程、转基因、基因修饰) 是使用生物技术直接操纵有机体基因组、用于改变细胞的遗传物质的技术;是各项与核酸相关实验技术和研究的基础。

由 DNA 重组技术衍生出的生物技术,使得利用基因生产蛋白质药物、改造植物提高农作物生产变成现实。例如,人胰岛素合成细菌在 1979 年被开发,并与 1982 年首次用于治疗;1988 年,第一株人抗体在植物中产生;1993 年,能自身合成内毒素的玉米被培育出来,使植物能自己合成杀虫剂;1983 年,利用反义 RNA 抑制了番茄中的多聚半乳糖醛酸酶基因,使番茄更耐贮藏。在 20 世纪 80 年代出现的另一项革命性的技术——聚合酶链式反应 (PCR) 在分子生物学的发展上发挥了关键的作用。这项 Kary Mullis 在 1983 年开发的技术扩展了 DNA 分析的研究范围,疫情爆发时期的疾病快速诊断、凶杀案中生物物证的溯源以及考古学中对人类基因演化的研究,PCR 都发挥着重要作用。

基因工程实验主要包括以下步骤:①将一段包含目的基因的 DNA 片段插入到一个被称为载体 (vector) 的环状 DNA 分子中,产生重组 DNA 分子;②载体将目的基因转运到宿主细胞中,大肠杆菌为最常见的宿主细胞;③载体在宿主细胞内增殖,产生大量同一的拷贝;④宿主细胞繁殖时,重组 DNA 分子也转移到子细胞中,随着载体进行进一步复制;⑤多次细胞分裂之后,一个由相同细胞组成的细胞群体,即克隆被生产出来,此时重组 DNA 分子所携带的目的基因就被克隆了。

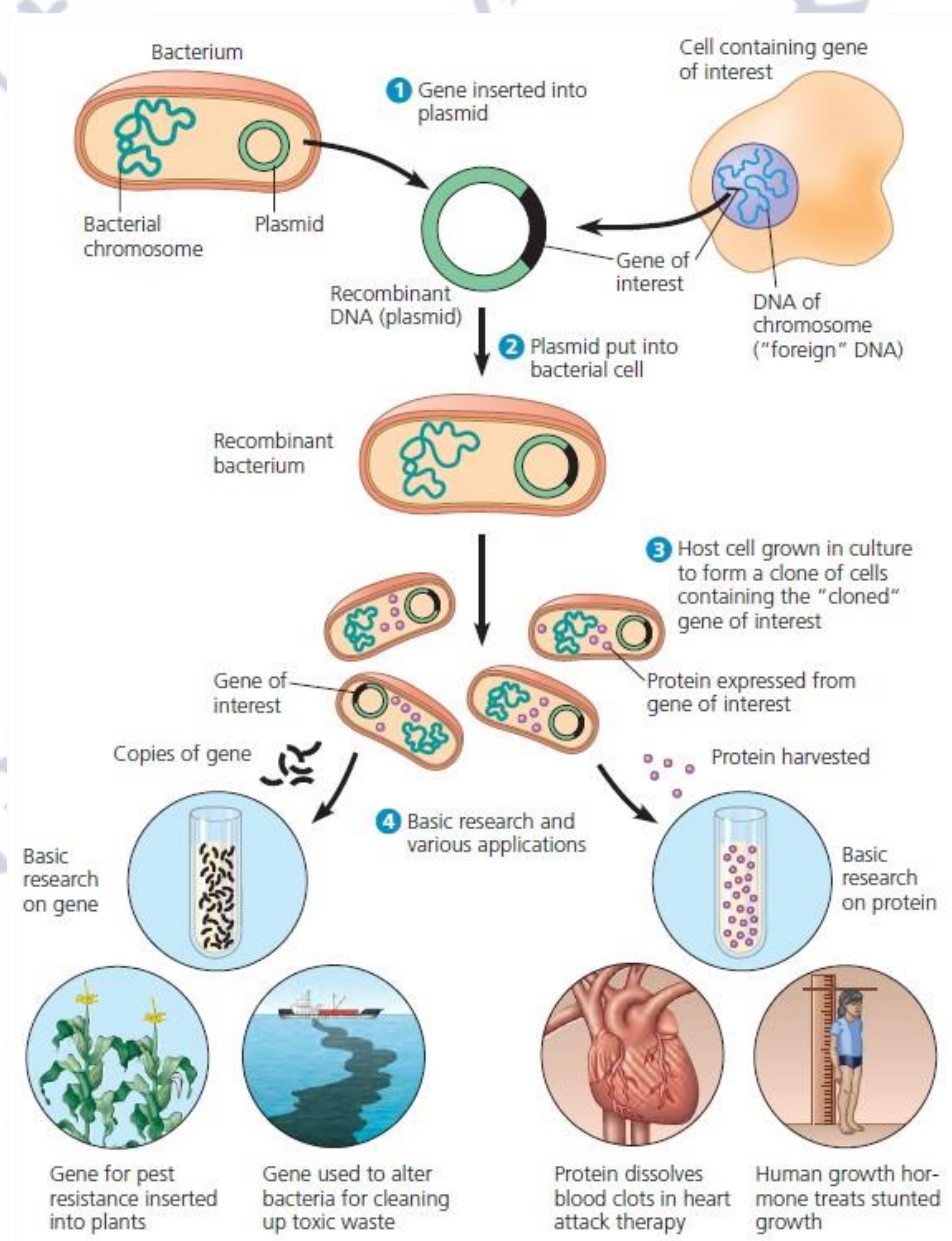


图 2 基因工程的流程及应用

为什么基因工程实验技术在生物学研究中占据如此重要的地位？因为基因工程技术提供了一种纯净的基因样本，这种基因样本来源于个体细胞且能与细胞中其它基因相区别。一旦一个基因被克隆出来，我们就可以几乎不受任何限制地得到关于这个基因结构和功能方面的相关信息。

经典的限制性内切酶克隆是基因工程的主力军，然而，该技术的最大局限在于只能在限制性酶切位点进行序列修饰。近年来，基因工程取得了许多重大进展。一系列体内（生物）重组技术如 Lambda Red 重组系统、CRISPR-Cas 代替了体外（实验室）重组基因工程技术，不再需要限制酶或连接酶，就可以获得更精确、快速的结果。2010 年，世界上第一个合成基因组问世；2012 年，CRISPR-Cas 编辑技术诞生，这种技术可以实现对几乎任何生物体的基

因组的轻松、特异性地改造，并在 2020 年获得诺贝尔化学奖。

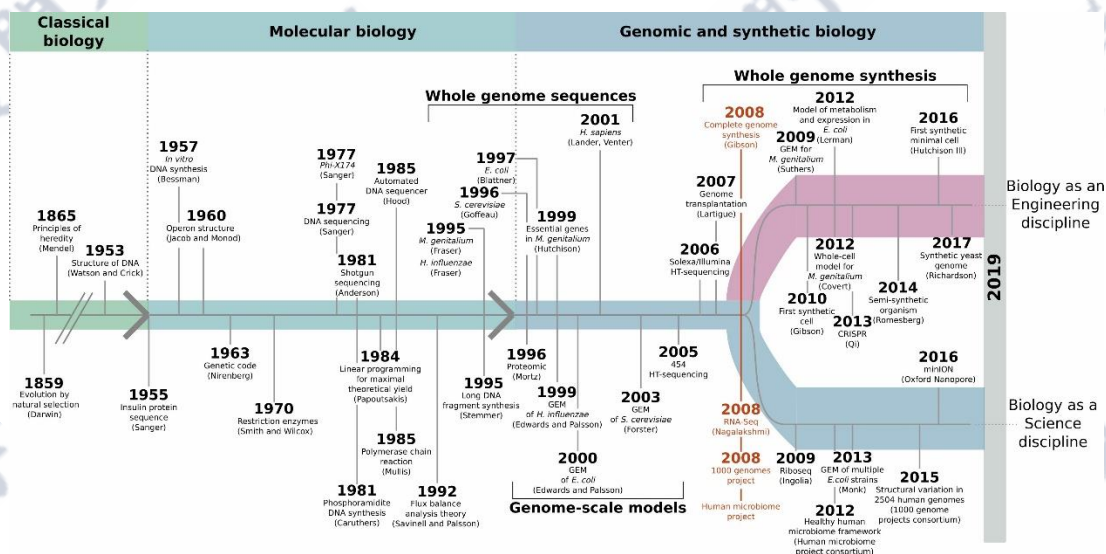


图 3 基因工程的里程碑技术

经典的基因工程技术涉及到的载体的制备、外源基因的 PCR 扩增、限制性内切酶酶切、连接、转化和表达等步骤，是一切分子生物学操作的基础。只有掌握好基础的实验技能，才能在此基础上不断提高，从而开展更加精细、复杂的分子生物学研究。在“基因工程”这个主题中，我们将通过对绿色荧光蛋白进行克隆、转化及表达，学习质粒 DNA 的提取、聚合酶链式反应 PCR、感受态细胞的制备、重组质粒的转化、荧光蛋白的诱导表达以及琼脂糖凝胶电泳和 SDS-PAGE 凝胶电泳等实验技术，掌握基因工程的基本操作流程。

综合思考题：

- 2020 年诺贝尔化学奖 CRISPR 基因编辑技术是一种革命性的新型分子生物学工具。自 1987 年被发现 CRISPR 现象以来经历了飞速的发展，2007 年，证明了 CRISPR-Cas 功能为细菌适应性免疫系统，随后两年被证明二型 CRISPR-Cas 可以切割 DNA，并在 2011 年证明 Cas9 为二型 CRISPR-Cas 所需唯一基因。基于此，2012 年，CRISPR-Cas9 编辑技术诞生。此后，CRISPR-Cas9 编辑技术被广泛应用。请通过查找资料了解 CRISPR-Cas9 编辑技术的作用原理及相关应用。
- *如果有不明病原体感染的疫情出现，如何使用基因工程的手段对该病原体进行鉴定？如何开展大规模的人群筛查工作？请谈谈鉴定及检测手段开发过程中需要采用的基因工程技术。

第一节 质粒载体 DNA 的制备与检测

质粒载体的基本特性

在克隆方案中经常使用的载体是细菌质粒，它是细菌染色体外独立存在的一种双链闭合环状结构的DNA分子。所有的质粒载体都有三个共同的特征：复制子、选择性标记和多克隆位点。复制子是含有DNA复制起点的一段DNA（*ori*），也包括表达由质粒编码的复制必需的RNA和蛋白质的基因；选择性标记如四环素抗性基因（*tet*）、氨苄青霉素抗性基因（*amp*）等，以此确定质粒是否进入受体细胞，以及根据这个标记将受体细胞从其他细胞中分离筛选出来；克隆位点是载体上一到多个限制性内切酶的单一识别与切割位点，便于外源基因的插入。

质粒的大小和拷贝数对于基因克隆尤其重要，虽然质粒的大小从 1.0 kb 到 250 kb 不等，但是只有一小部分（大多小于 10 kb）的质粒才适合于构建克隆载体。质粒按复制方式分为严紧型和松弛型质粒。严紧型质粒和细胞染色体同步复制，每个细胞内仅含有一个或几个质粒。松弛型质粒在细胞周期中随时复制，具有较多的拷贝数，更适合克隆表达。质粒按是否将外源片段表达还分为表达载体和克隆载体。另外，质粒的接合性和相容性也是在基因克隆实验中需要考虑到的部分。质粒的特点使质粒成为携带外源基因进入细菌中扩增或表达的重要媒介物，这种基因运载工具在基因工程中具有极广泛的应用价值。

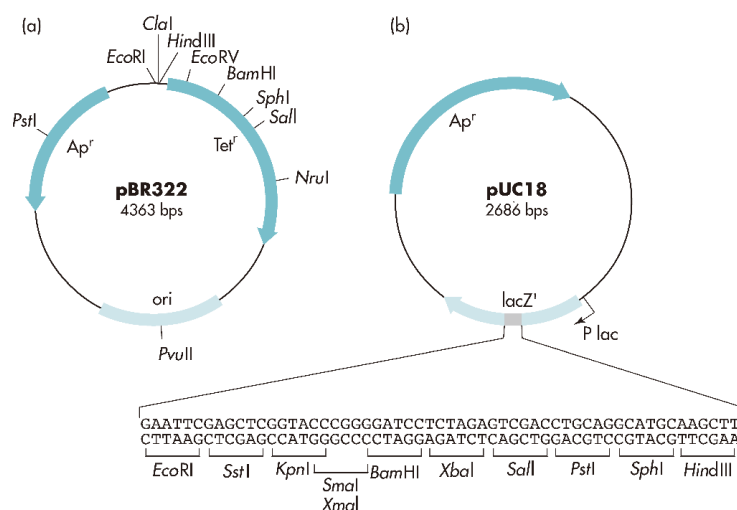


图1 两种经典克隆载体。(a) pBR322载体图谱。它是最早被构建的质粒之一，许多其他载体都是由它衍生而来。它只有4363 bp，可以容易地纯化质粒本身及其携带的重组DNA分子；拥有两套抗生素耐药基因，且每个抗性基因内都拥有限制性酶切位点，支持多种不同

黏性末端DNA片段的插入；拥有相当大的拷贝数，拷贝数最高能达到1000–3000。 (b)

pUC18图谱，带有氨苄青霉素抗性和lacZ基因，编码10个独特的限制性酶切位点。

质粒提取的基本原理

质粒在基因工程中作为载体携带外源基因进入受体细胞，质粒的纯化提取是最基本的分子生物学实验技术。从细菌细胞培养物中抽提质粒的步骤可分为4个阶段：①培养细胞的生长和收集；②细胞裂解并释放出核酸、蛋白等内含物；③细胞抽提物除去DNA外的所有成分；④质粒DNA浓缩。

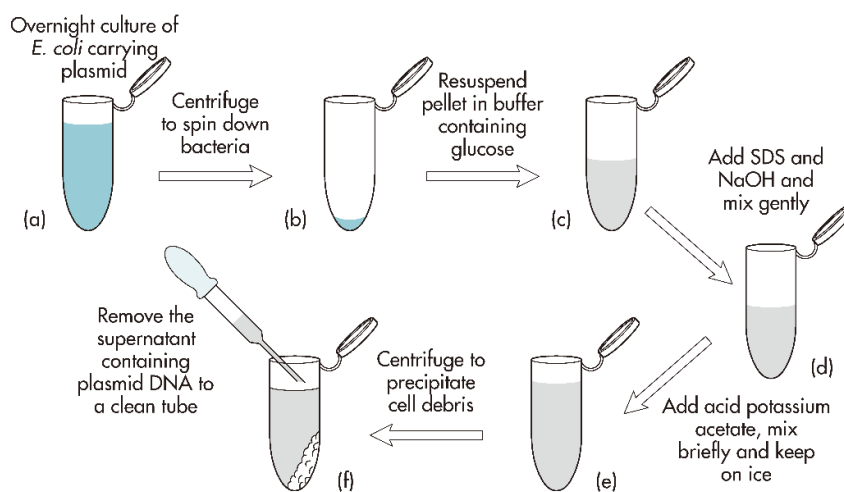


图2 碱裂解法分离质粒的操作流程

碱裂解法是从大肠杆菌中小量提取质粒DNA最经典的方法。这项技术基于染色体DNA与质粒DNA的变性与复性的差异，从而达到分离的目的。当细菌处于pH 12.0–12.5的碱性条件下，染色体DNA的氢键断裂，双螺旋结构解开而松散变性。此时，质粒DNA的大部分氢键也发生断裂，但共价闭合环状的超螺旋的两条互补链没有完全分离。当加入pH 5.2 的乙酸钾高盐缓冲液调节溶液pH至中性时，质粒DNA迅速恢复原来的构型保存在溶液中，而染色体DNA不能复性，杂乱地聚集在一起，形成不溶的交联网状物质。通过离心染色体DNA与不稳定的大分子RNA、蛋白质-SDS复合物等一起沉淀下来而被去除，只剩下纯净的质粒DNA在悬液中。残余的蛋白可进一步用酚氯仿异戊醇萃取去除，氯仿可使蛋白质变性并有助于液相和有机相的分开，异戊醇则可以消除抽提过程中出现的泡沫。该方法操作简便，制备的质粒DNA纯度和浓度较高，适合大多数菌株，可满足多数DNA重组操作。

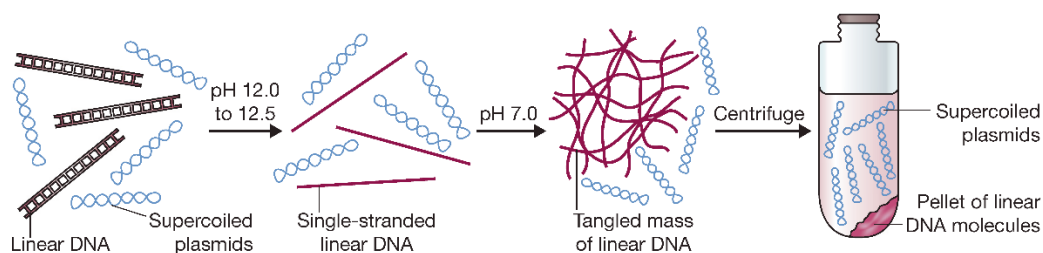


图3 碱裂解法分离质粒和细菌基因组DNA的原理

纯化DNA有多种途径。一种途径是用试剂降解其中的杂质，留下DNA，如加入苯酚沉淀蛋白质；另一种途径是分步洗脱各种组分。目前，越来越多的实验室采用试剂盒来纯化DNA，大大提高了实验效率。这些试剂盒主要利用DNA选择性吸附稳定固定相（二氧化硅或硅酸盐）的特性进行DNA纯化。在高pH、高盐缓冲液中，DNA吸附在二氧化硅介质中，在低盐浓度下可被洗脱下来。这种结合不依赖碱基配对或者拓扑学特征，可被离液剂如异硫氰酸胍增强，破坏核酸周围水化层的胍基盐，玻璃表面的阳性离子随后与DNA骨架中的磷酸负电基团和硅醇负电基团形成盐桥。一旦被吸附，DNA在含有乙醇的溶液中仍被吸附在介质中，而其他生物多聚物如RNA和糖则被洗脱下来。最后用水溶液对吸附的DNA进行水化，DNA可被洗脱下来并在洗脱液中被回收。

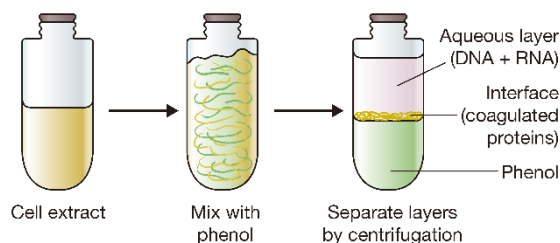


图4 通过苯酚去除蛋白质杂质。

质粒抽提完成后，通常采用紫外分光光度法对质粒浓度和纯度进行定量。由于嘌呤碱基和嘧啶碱基具有共轭双键，因而核酸在紫外光区240~290 nm 处有一个强吸收峰，最大峰值在260 nm附近。这个物理特性是测定核酸溶液浓度的基础。在波长260 nm的紫外光下，光程为1 cm， $A_{260}=1$ 时，双链DNA浓度为50 $\mu\text{g/mL}$ ，单链DNA或RNA浓度为40 $\mu\text{g/mL}$ ，单链寡核苷酸为20 $\mu\text{g/mL}$ 。在核酸样品的常见杂质中，蛋白质在280 nm有强吸收，肽、盐和其他小分子在230 nm 有强吸收。因此，可以通过测定样品在260 nm和280 nm的比值（ A_{260}/A_{280} ）来估计核酸的纯度。通常 A_{260}/A_{280} 比值在1.8~2.0，且 OD_{230} 较小，被认为是纯度足够高。目前市面上已有Nanodrop的分光光度仪用于检测微量体积（1~2 μl ）的核酸和蛋白的吸光度，无需稀释即可测定高浓度的DNA溶液。



图5 Nanodrop分光光度仪

DNA浓度计算公式（光程1 cm）： $C(\mu\text{g/mL}) = A_{260} \times \text{稀释倍数} \times 50 \mu\text{g/mL}$

一. 实验设计

本实验运用碱性裂解法对高拷贝质粒pUC19和低拷贝质粒pET-28a进行抽提，并运用琼脂糖凝胶电泳技术和紫外分光光度法对提取产物的浓度和纯度进行鉴定。两种载体图谱如图6所示。

pUC19质粒是一种常见的高拷贝克隆载体，带有氨苄抗性基因和丰富的酶切位点，方便构建位点的选择和重组质粒的筛选。

pET-28a质粒是一种常见的低拷贝表达载体，带有卡那抗性基因，在构建位点的N端含有6×的组氨酸（6×His）标签，便于镍柱纯化重组蛋白或使用His抗体对重组蛋白进行检测。

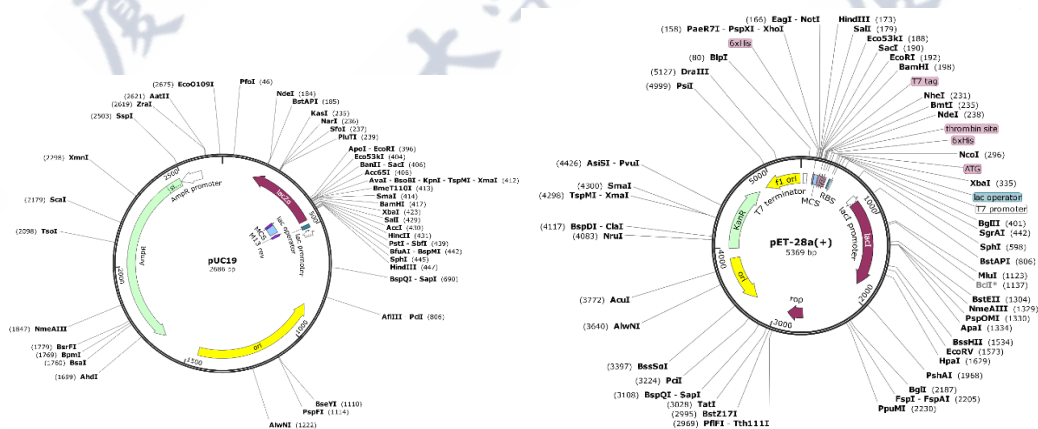


图6 pUC19和pET-28a载体图谱

二. 实验目的

1. 了解质粒载体的基本特性
2. 掌握质粒提取的原理和操作方法
3. 掌握核酸电泳的原理和操作方法

三. 试剂与器材

1. 试剂

溶液I: 50 mM 葡萄糖, 25mM Tris-HCl, 10mM EDTA, pH 8.0;

溶液II: 0.4 M NaOH 和 2% SDS, 在使用前室温等体积混和;

溶液III: 3 M KAc, 2 M HAc;

酚/氯仿/异戊醇 (25: 24: 1); 无水乙醇; 70%乙醇; RNase; 10000 bp DNA Marker;

琼脂糖; TAE 电极缓冲液; 载样缓冲液; DNA 荧光染料。

2. 材料

(1) 菌种:

含 pUC19 质粒的大肠杆菌菌株 *E. coli* DH5 α -pUC19;

含 pET-28a 质粒的大肠杆菌菌株 *E. coli* DH5 α -pET-28a。

(2) 培养基: 即 LB 液体培养基。

(3) 抗生素储备液: 100 mg/mL 氨苄青霉素; 50 mg/mL 卡那霉素

3. 仪器

恒温培养箱、恒温摇床、台式高速离心机、高压灭菌锅、紫外可见分光光度计

四. 实验步骤

1. 细菌的制备

1) 挑取单菌落, 接种到2 mL含有适当抗生素的LB培养基中, 在37 °C摇床中震荡培养过夜 (约250 rpm, 14–16 h)

【确保培养管体积至少比菌液体积大 4 倍; 确保培养物通气良好】

2) 将 1 mL 培养物转移入 1.5 mL 离心管中, 8000 rpm 离心 2 min, 弃上清, 收集菌体。

2. 细菌的裂解 (冷冻离心机设为 4 °C预冷)

1) 用 100 μ L 预冷的溶液I重悬细菌沉淀, 涡旋振荡, 使细菌在溶液I中完全分散。

【溶液I和溶液III在使用之前用冰冷却, 溶液II则应在使用之前在室温下新鲜配制。】

2) 加入 200 μ L 新鲜配置的溶液II, 盖紧管口, 轻柔颠倒离心管 3~5 次, 温和混匀内容物, 将离心管放置于冰上 3~5 min, 此时内容物应呈透明状。

【严格控制碱变性的时间, 不超过5分钟。如质粒处于强碱性环境中时间过长, 可发生不可逆变性。】

3) 加入 150 μ L 冰预冷的溶液III, 盖紧管口, 反复轻柔颠倒数次, 温和混匀, 之后将离

心管放置于冰上 5 min。

【加入溶液III后，如未见大量白色沉淀，说明实验失败，应重做。】

4) 12,000 rpm，离心 5 min，将上清转移到另一干净离心管中并记录体积。

5) 加入等体积的酚/氯仿/异戊醇，振荡混匀；

【酚/氯仿/异戊醇溶液有两相，应取下层的溶液】

6) 12,000 rpm，离心 5 min。将上层液体转移到另一干净离心管中并记录体积。

【安全警告：酚和氯仿有很强的腐蚀性，操作时应该戴手套】

3. 质粒 DNA 的回收

1) 往上层液体中加入 2 倍体积的无水乙醇，盖紧离心管上下颠倒数次充分混匀，室温放置 3 min 沉淀双链 DNA。

2) 12,000 rpm，离心 5 min；小心吸弃上清液，尽量除去残留液体。

3) 加入 1 mL 70%的乙醇洗涤 DNA 沉淀，轻摇液体（勿重悬），12,000 rpm，离心 3 min，小心吸弃所有上清。

4) 将离心管开口置于室温，使酒精挥发至管内没有可见的液体（10–15 min）。

【确保乙醇挥发干净，以免影响后续的实验。】

5) 沉淀用 50 μ L 去离子水溶液（含 20 μ g/mL RNase A）溶解。

4. 浓度测定

1) 吸光度法：取 10 μ L 的质粒 DNA 溶液用去离子水稀释到 1 mL，检测 260 nm 和 280 nm 下的吸光度，计算质粒 DNA 的浓度和得率（当 $OD_{260nm} = 1$ 时，双链 DNA 的浓度约为 50 μ g/mL）。

2) 电泳：1% 琼脂糖凝胶电泳

上样：

5 μ L 样品 + 1 μ L 6 $\times$ Loading Buffer，总体积 6 μ L；

5 μ L DNA Marker；

电压设置 90 V，电泳 30 min；于紫外可见凝胶成像仪上拍照。

【Loading buffer：增加样品密度保证 DNA 沉淀入加样孔内；使样品带有颜色便于上样；其中的染料溴酚蓝在凝胶中的速率与琼脂糖浓度无关，以预定速率向阳极迁移】

五. 思考题

1. 溶液I、溶液II和溶液III的作用，以及实验中分别加入上述溶液后，反应体系出现的

现象及其成因？

2. 简要叙述酚氯仿抽提 DNA 体系后出现的现象及其成因？
3. 沉淀 DNA 时为什么要用无水乙醇及在高盐低温条件下进行？
4. 影响 DNA 在琼脂糖凝胶中迁移速率的因素有哪些？
5. 核酸电泳可以用琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶，请比较二者特点和适用范围。
6. 有几种缓冲液适用于双链 DNA 的电泳，如 TAE 缓冲液、TBE 缓冲液和 TPE 缓冲液。这三种缓冲液的成分有哪些不同？请比较它们的特点及使用范围。
7. *如果你有一管大肠杆菌培养液，里面混杂着一些仅含有 pBR322 的细菌和一些仅含有 pUC18 的细菌，如何将它们区分出来？

第二节 PCR技术扩增目的基因

PCR 简介

聚合酶链式反应 (polymerase chain reaction, PCR) 几乎是所有现代分子克隆技术的基石。它具有快速、灵敏、操作简单等特点, 即使那些在高复杂性及大片段的 DNA 中只出现一次的靶序列, 也可以准指数增长的方式被快速、特异性地扩增, 产生数百万的拷贝。自 20 世纪 80 年代初发展以来, PCR 技术已迅速渗透到分子生物学的各个领域, 包括 DNA 测序、基因突变、cDNA 和 gDNA 的克隆、等位基因分析等。

PCR 反应是以拟扩增的 DNA 分子为模板, 以一对分别与模板 5' 末端和 3' 末端相互补的寡核苷酸为引物, 在特殊的耐热 DNA 聚合酶的作用下, 按照半保留复制的机制沿着模板链延伸直至完成新的 DNA 合成。通过多次循环反应, 前一循环的产物 DNA 可继续作为后一循环的模板参与 DNA 的合成, 使得目的 DNA 片段的量按 2^n 方式呈指数级递增, 所以该反应称为链式反应。组成 PCR 反应体系的基本成分包括: 模板 DNA、特异性引物、耐热 DNA 聚合酶、dNTP 以及含 Mg^{2+} 的缓冲溶液。

PCR 包括三个基本反应步骤: ①变性: 将反应体系加热至 95°C 左右, 使模板 DNA 完全解离成单链, 同时引物自身和引物之间存在的局部双链也得以消除; ②退火: 降温至合适的退火温度, 一般为 $50\text{--}60^{\circ}\text{C}$, 两个引物分别与模板 DNA 中所要扩增的靶序列两侧按碱基配对原则相结合; ③延伸: 升温到 72°C (略低于 Taq 酶的最适温度 74°C), DNA 聚合酶催化 dNTP 加到引物的 3' 末端, 引物沿着靶 DNA 链由 5' 端向 3' 端延伸, 合成与模板碱基完全互补的 DNA 链。上述三个步骤为一个循环, 新合成的 DNA 分子继续作为下一轮合成的模板, 经过 25~35 个循环后, 介于两个引物之间的靶序列得到大量复制, 拷贝数约增加 $10^6\sim 10^7$ 倍。

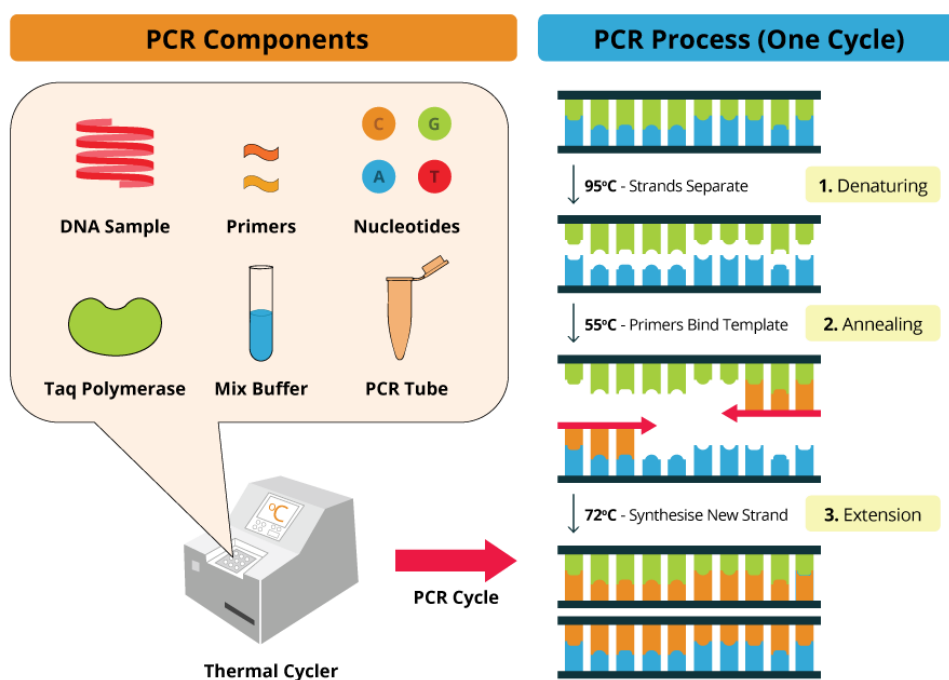


图1 PCR 扩增 DNA 示意图

PCR 成功的关键往往取决于引物的序列和精确的温度控制。要保证 PCR 能准确、特异、有效地对靶 DNA 进行扩增，引物设计通常要遵守以下几条原则：① 引物长度：15~30 个核苷酸，最好是 20~24 个核苷酸；② GC 含量为 45%~55%；③ T_m 值高于 55℃；④ 引物与模板非特异性配对位点的碱基配对率小于 70%；⑤ 两条引物间配对碱基数小于 5 个；⑥ 引物自身配对（特别是引物的 3'末端）形成的茎环结构、茎的碱基对数不大于 3。由于影响引物设计的因素比较多，实际应用中应利用专门的引物设计软件进行引物设计。另外，要严格设置退火温度，因为它能影响反应的专一性。理想的退火要足够低，使引物和模板的杂交能够发生；同时又要足够高，避免误配杂交的形成。这个温度由引物-模板杂交结构的解链温度（melting temperature, T_m ）决定， $T_m = (4 \times [G+C] + 2 \times [A+T])^\circ\text{C}$ 。

PCR 之后的工作——研究 PCR 产物

PCR 通常只是实验的起点，我们的最终目的是获得最初作为模板的 DNA 分子的各种信息。通常有 3 种技术用于研究 PCR 产物：① PCR 产物的凝胶电泳；② 克隆 PCR 产物；③ PCR 产物的测序。琼脂糖凝胶是核酸平板凝胶电泳的常规方法，电泳不仅可以用来检测 PCR 实验的成败，还能用来获得一些附加信息。例如，模板 DNA 的酶切位点，可以用限制性内切酶处理 PCR 产物再上样电泳而检出；PCR 产物的大小可用来确定模板 DNA 的扩增与是否含有插入或缺失突变，这些附加信息对构建基因组图谱、研究遗传疾病和法医鉴定具有

重要意义。

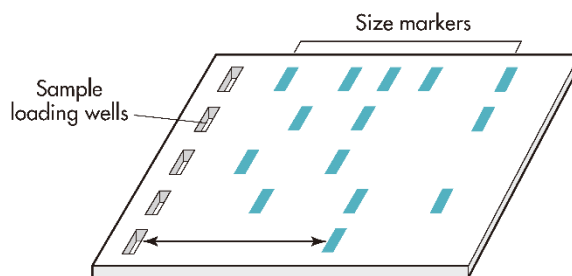


图 2 琼脂糖电泳检测 PCR 产物

一. 实验设计

荧光蛋白革新了生物学研究，基于荧光蛋白的分子探针和标记方法已成为活细胞或活体内动态成像研究生物大分子或细胞功能的重要工具。由于荧光蛋白荧光的产生是生物细胞的自主功能，不需要任何外源反应底物，在化学生物学领域是一种重要的标记基因。绿色荧光蛋白 GFP 是一种经典的荧光蛋白，当 GFP 的基因和待研究的蛋白质基因融合表达时，可作基因表达的报告基因。迄今为止，GFP 已在许多物种中表达，包括细菌、酵母、鱼类和哺乳动物。科学家们 Osamu Shimomura、Martin Chalfie 和 Roger Tsien 因发现和开发 GFP 而荣获 2008 年诺贝尔化学奖。

本实验采用 PCR 技术从含有绿色荧光蛋白（GFP）基因的质粒 pET-28a-GFP（作为模板）中扩增 GFP 基因（扩增片段大小为 726 bp，并在扩增片段末端插入酶切位点）籍以学习利用该技术制备特定基因片段以及插入酶切位点的方法。

绿色荧光蛋白 GFP 的基因序列如下(5'→3'):

```
CTATGCGGCCGCGAGTAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTG
TTGAATTAGATGGTGATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCAGTGGAGAGGGTGAAGGT
GATGCAACATACGGAAAACCTTACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACCTACCTGT
TCCATGGCCAACACTTGTCACTACTCTGACGTATGGTGTTCATGCTTTTCCCGTTATCC
GGATCATATGAAACGGTATGACTTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGG
AACGCACTATATCTTTCAAAGATGACGGGAACTACAAGACGCGTGCTGAAGTCAAGTT
TGAAGGTGATACCCTTGTTAATCGTATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATG
GAAACATTCTCGGACACAACTCGAGTACAACCTATAACTCACACAATGTATACATCACG
GCAGACAAACAAAAGAATGGAATCAAAGCTAACTTCAAAATTCGCCACAACATTGAA
GATGGATCCGTTCAACTAGCAGACCATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCC
```


TGTCCTTTTACCAGACAACCATTACCTGTCGACACAATCTGCCCTTTTGAAAGATCCCA
ACGAAAAGCGTGACCACATGGTCCTTCTTGAGTTTGTAAGTCTGCTGCTGGGATTACACAT
GGCATGGATGAACTATACAAATAA

二. 实验目的

1. 了解 PCR 反应的基本原理；了解引物设计的基本原则；
2. 掌握 PCR 反应体系的设计及反应程序的设置；
3. 了解 PCR 反应的各种影响因素；
4. 掌握利用 PCR 技术制备基因片段的基本原理和操作方法。

三. 试剂与器材

1. 试剂

10×反应缓冲液；1 mmol/L dNTP 混合液；Taq DNA 聚合酶；1×TAE 电极缓冲液；6×载样缓冲液；DNA 荧光染料；DNA 分子量标记：1000 bp DNA Ladder；琼脂糖
2.5 μM 引物

正向引物 F_{GFP}：5'-CGGGAATTCTTATGCGGACGCAGTA-3'

反向引物 R_{GFP}：5'-GCGAAGCTTGCGGTTGTATAGTTCATCC-3'

2. 材料

含绿色荧光蛋白（GFP）基因的质粒模板：pET-28a-GFP

3. 仪器

PCR 仪，台式高速离心机，琼脂糖凝胶电泳装置（电泳仪、电泳槽等），凝胶成像系统，
电子天平，加热套或微波炉

四. 实验步骤

1. 配置反应体系

反应组份	用量(μL)
模板 DNA	1 (100 pg-200 ng)
正向引物 (2.5 μM)	2 (10-15 pmol)
反向引物 (2.5 μM)	2 (10-15 pmol)
10×PCR Buffer	2.5
2.5 mM dNTPs	2

Taq Polymerase	0.15
DDW	补足至 25

【该步骤应尽量减少被痕量模板DNA污染的机会，所用试剂耗材应在使用前经灭菌处理；TaqDNA聚合酶在其它试剂都加完后最后加入。】【每个试剂加入后，注意轻弹混匀】

2. PCR 操作

将含有混合好的反应液的 PCR 管置入 PCR 仪中，依次设定预变性、变性、退火、延伸等步骤的温度和时间，运行程序。

按以下循环（做三个温度梯度）：

1 cycle	98 °C	2 min
30 cycles	98 °C	10 sec
	60 °C	15 sec
	68 °C	30 sec
1 cycle	72 °C	5 min

3. 琼脂糖凝胶电泳

（1）称取 0.35 g 琼脂糖，加入 35 mL 的 1×TAE 电极缓冲液，摇匀；在微波炉或电热套上加热至琼脂糖完全溶解；

【琼脂糖加热过程中注意观察，间歇加热，防止暴沸】

（2）琼脂糖溶液冷却到 50 °C ~ 60 °C，加入 3.5 μL 染料，轻轻摇匀。

（3）将琼脂糖溶液倒入制胶板中，防止起泡产生，直至厚度为 4~6 mm，插入适当的梳子，在室温下冷却凝固；

（4）凝胶凝固后，小心垂直向上拔出梳子，以保证点样孔完好；

（5）将凝胶置入电泳槽中，加 1×TAE 电极缓冲液至液面高于凝胶表面 3~5 mm。

（6）配置上样液：

5 μL 样品 + 1 μL 6×Loading Buffer，总体积 6 μL；

5 μL DNA Marker；

（6）将上样液依次加入到点样孔中，调节电压 90 V，电泳约 30 min

（7）电泳完成后，将凝胶放置于凝胶成像系统，打开紫外灯观察，并拍照保存。

五. 思考题

1. 影响PCR扩增反应效率和扩增特异性的因素有哪些？
2. 为什么GC和AT碱基之比能决定熔解温度？
3. 当电泳检查发现没有任何扩增产物或产生许多非特异性产物时，应如何分析和解决？
4. *基础PCR衍生出了多种PCR技术如实时荧光定量PCR、逆转录PCR、Digital PCR等，请查找资料，列出3种PCR衍生技术的原理和适用范围。
5. *目前有哪些核酸扩增/检测手段可以替代PCR？

第三节 外源基因的转化与表达

转化

外源 DNA 与载体完成酶切、连接并构建出重组 DNA 分子之后，下一个步骤是将这些分子引入到活细胞中，并随着活细胞的生长和分裂产生克隆。严格地讲，“克隆”这个词仅指转化和扩增的过程，并不包括重组 DNA 分子构建本身。

转化有两个主要目的。第一，生产大量的重组 DNA 分子，仅需提供纳克数量级的重组 DNA，从一个细菌克隆中通常能提取微克级别的重组 DNA，而在液体培养基中，甚至能得到毫克级别的 DNA，即产量上得到了百万倍的增长。第二，纯化重组 DNA 分子，因为在构建重组 DNA 分子中，连接反应的混合物中包含了未连接的载体、DNA 片段、自连接载体以及插入错误 DNA 片段的重组 DNA 分子。未连接的载体和 DNA 片段即使可以转化到细胞中，也难以复制；而自连接载体和错误的重组 DNA 分子虽然可在细胞中复制，但是可以通过别的手段（如使用特殊培养基、PCR、测序）得到筛选。

绝大多数种类的细菌，包括大肠杆菌，仅能在正常条件下获取有限数量的 DNA。为了高效地转化这些细菌，不得不让细菌经历一些物理或化学处理以增加它们获取 DNA 的能力。化学转化和电穿孔是最经常使用的两种高效的将质粒 DNA 转化入大肠杆菌的方法。

在化学转化中，使用含有 Ca^{2+} 的溶液温育细菌，含有 Ca^{2+} 的溶液可以：①在细菌细胞膜上制造孔隙；②中和 DNA 上的负电荷；③促使 DNA 与膜结合。以这种方式处理的细胞称为感受态细胞。热激（ 42°C ）细胞协助建立 DNA 通过膜的通道，产生温度梯度，进而将 DNA 带入细胞内。采用化学转化的简单步骤，通常可以使每毫克超螺旋质粒 DNA 产生 $10^5 \sim 10^6$ 个大肠杆菌转化菌落。

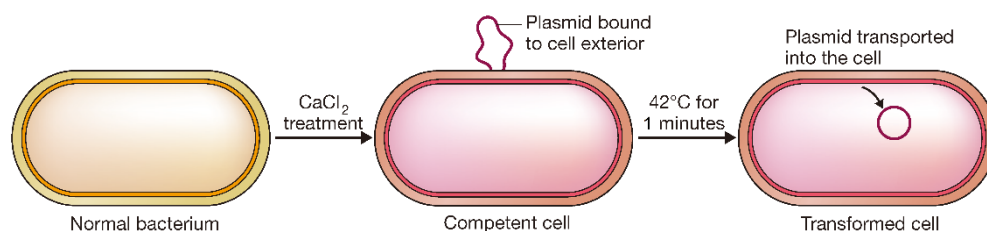


图 1 CaCl_2 处理的感受态细菌细胞对 DNA 的结合和吸收

电穿孔是更快、更有效的转化方法。电穿孔时，电流会在细胞膜上形成瞬时的疏水“孔隙”，从而吸收周围介质中的外源分子。这种技术可以将核苷酸、DNA 与 RNA、蛋白、糖

类、染料及病毒颗粒等导入原核和真核细胞内。电穿孔在 0 °C 进行，以减少焦耳热对细胞的损伤。电穿孔成功的关键在于彻底清洗细胞以去除培养基中的盐，以及质粒溶液的纯度，特别是其盐含量。最初开发这种方法是用来诱导 DNA 进入真核细胞，由于其具有更高的转化效率，随后也被用于需要尽可能高转化效率的细菌基因文库的构建。对于克隆等常规应用，导入 DNA 的效率不是一个限制因素，并不需要太多的转化体，更简单、经济的化学转化完全可以满足实验需要。

在每次转化实验中，应设有阳性对照，即用已知量的、标准方法制备的环状超螺旋质粒 DNA 转化一份感受态细胞，以将测定此次转化的效率，并提供了与以前的转化实验相比较的一个参照以测定转化效率；同时设置阴性对照，即转化实验中设置一份感受态细胞不添加 DNA，以排除污染的可能性，鉴定实验失败的潜在原因。若阴性对照中有菌落长出，应考虑以下可能：感受态被耐药菌污染；选择性平板未加入抗生素或被耐药菌株污染。

克隆基因的表达

如果仅仅简单地把外源基因插入到一个标准载体中，是不可以合成大量的重组蛋白质的。因为克隆基因的表达是由一系列基因周围被细菌识别的信号决定的，这些信号由一些短的核苷酸序列组成，知道基因在细胞中的转录和翻译。在大肠杆菌中基因表达的 3 个重要信号是：**启动子、核糖体结合位点和终止子**。如何解决外源基因在大肠杆菌中的表达问题呢？如果在外源基因插入载体时，能够使其正好位于一系列大肠杆菌表达信号的指导下，外源基因就可以在细菌中被转录和翻译。这种提供外源基因转录和翻译所需信号的克隆载体称为**表达载体**（expression vector）。

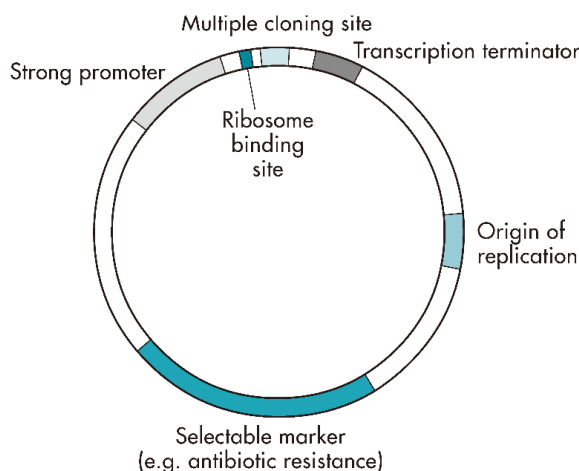


图 2 常见表达载体的结构

启动子是表达载体最关键的部分，决定基因表达的起始阶段和 mRNA 的合成速度，因

此必须认真选择启动子。一般有强启动子和弱启动子两类，表达载体需采用强启动子，保证克隆基因最大程度地被转录。另一个需要考虑的因素是需要以什么方式调节启动子。大肠杆菌中两种主要的基因调节方式是诱导和阻遏。诱导型基因的转录可以通过在培养基中加入某种化学物质（通常是酶的底物）打开基因；相反，阻遏调节中，加入调节物后，基因表达被关闭。几种常见的启动子有：乳糖启动子（lac promoter，调控编码 β -半乳糖苷酶的 lacZ 基因，可被 IPTG 诱导）、T7 启动子（T7 promoter，T7 噬菌体编码的 RNA 聚合酶所特有的，可被 IPTG 诱导）、色氨酸启动子（trp promoter，易被色氨酸阻遏，更易被 3- β -吲哚丙烯酸诱导）等。除了可调节的强启动子之外，还要有大肠杆菌核糖体结合序列和终止子，这些表达信号组成一个序列盒（cassette）。

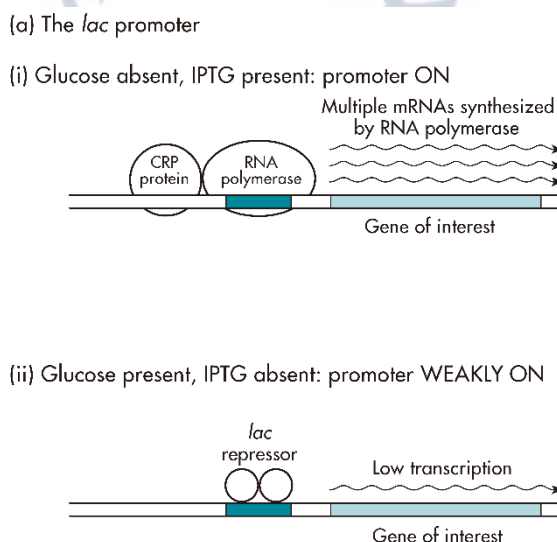


图 3 典型的大肠杆菌蛋白表达载体 lac 启动子，位于所调控基因的上游

监测蛋白表达——SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳

SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）是由单体丙烯酰胺和交联剂 N, N-亚甲基双丙烯酰胺聚合而成的凝胶作为介质的电泳技术，是蛋白质定性分析最常用的一种方法。聚丙烯酰胺凝胶的孔径与蛋白质分析大小接近，提高了对蛋白质的分辨能力，具有操作简单、重复性好、凝胶透明易于染色观察等优点。

SDS-PAGE 要在电泳样品中加入 SDS 和 β -巯基乙醇，其中 SDS（十二烷基磺酸钠）是一种阴离子表面活性剂，可以断开分子内和分子间的氢键，破坏蛋白质的二级、三级结构； β -巯基乙醇可以断开半胱氨酸残基之间的二硫键，破坏蛋白质的四级结构。电泳样本加入 SDS 和巯基乙醇后，要在沸水中煮 10 min，使 SDS 和蛋白质充分结合，蛋白质完全变性和解聚，形成棒状结构。由于 SDS 和蛋白质充分结合，使得复合物带有大量负电荷，平均 2 个

氨基酸残基结合一个 SDS 分子，蛋白质本身的电荷完全被 SDS 掩盖，这样就消除了各种蛋白质本身电荷上的差异。

经典的 SDS-PAGE 有浓缩胶和分离胶两个系统。电泳过程中，样品先通过浓缩胶，由于等速电泳现象被浓缩。到了分离胶，蛋白质以本身的电泳迁移速率进行电泳，向正极移动。由于蛋白质在单位长度上带有相等的电荷，因此以相同的速率进入分离胶，在分离胶中，由于聚丙烯酰胺的分子筛作用，小分子的阻力小，迁移速度快，大分子阻力大被滞后，这样蛋白质在电泳过程中就会根据各自分子量大小而被分离。

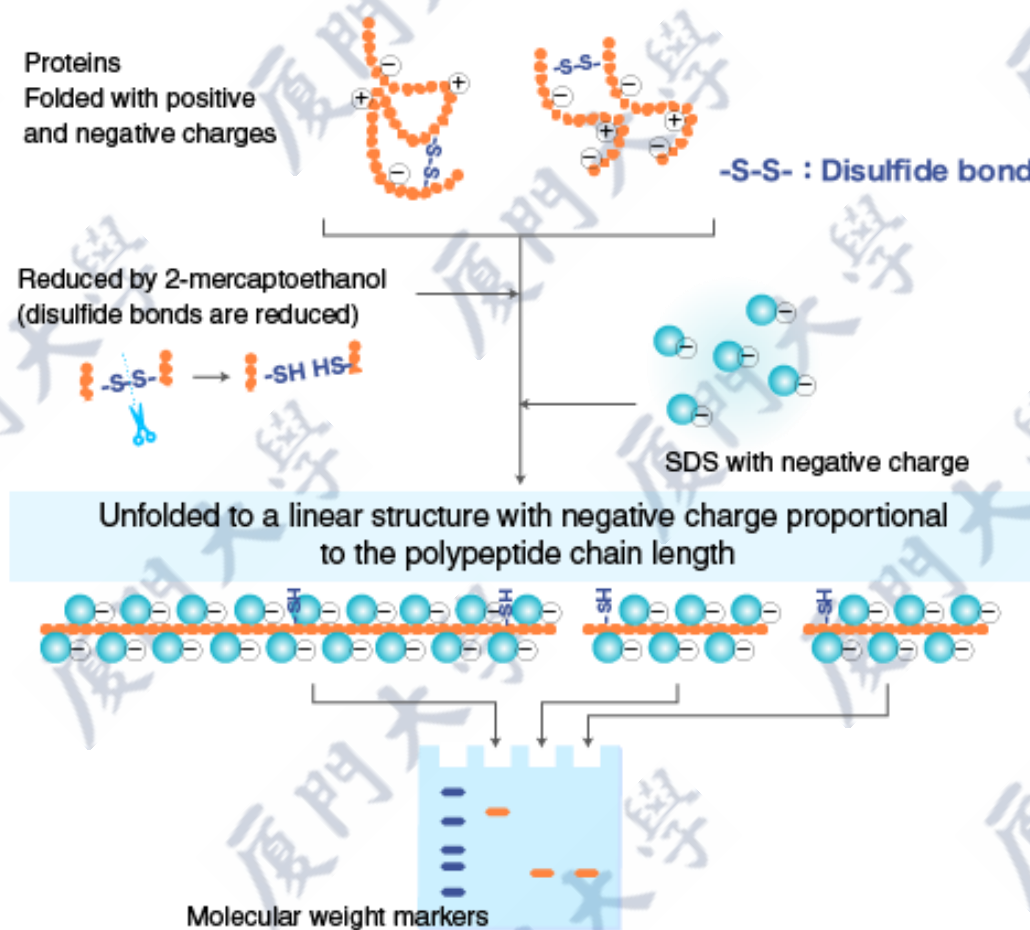


图 4 SDS-PAGE 凝胶电泳原理及示意图

一. 实验设计

本实验用作宿主的大肠杆菌 BL21(DE3)是基因工程中常用的表达菌株，其基因型为：

fhuA2 [lon] ompT gal (λ DE3) [dcm] ΔhsdS , λ DE3 = λ *sBamHIo ΔEcoRI-B int::(lacI::PlacUV5::T7 gene1) i21 Δnin5*。该菌株染色体整合了λ噬菌体 DE3 区（DE3 区含有 T7 噬菌体 RNA 聚合酶），可同时表达 T7 RNA 聚合酶和大肠杆菌聚合酶，是外源基因的高效蛋白表达宿主，可用于 pET 系列，pGEX，pMAL 等质粒的蛋白表达。本实验用于转化

的是重组质粒 pET28a-GFP，该质粒编码了抗卡那霉素的基因，而且含有 T7 调节型强启动子，是一种高表达的质粒载体，因此在操作中不仅可用氨苄青霉素来筛选克隆菌，而且可用强诱导物异丙基- β -D-硫代半乳糖苷 (IPTG) 诱导表达绿色荧光蛋白 (green fluorescent protein, GFP)，产生绿色荧光。GFP 是日本科学家下村修从发光水母中纯化得到的一种能够发射绿色荧光的蛋白质。利用这一优越性质，生物学及医学研究人员可以将该蛋白质融合表达于他们感兴趣的蛋白质上，这样就可以在活细胞内实时地观察他们所研究对象的动态行为。后来，美国科学家钱永健对绿色荧光蛋白的序列进行了改造和筛选，不仅发现了发光效率更高的绿色荧光蛋白，而且还获得了能够发射红色、蓝色、黄色荧光的荧光蛋白。荧光蛋白在生物学众多研究领域中有广泛的应用，基于荧光蛋白的分子探针和标记方法已成为活细胞或体内动态成像研究生物大分子或细胞功能的重要工具。我们可以通过 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳来检测该蛋白质的表达状况；通过荧光显微镜观察荧光蛋白所发出的荧光，可以对蛋白质的位置、运动活性以及相互作用等进行研究；通过流式细胞仪对单个细菌的荧光强度进行量化表征，并对整个细胞群体中不同强度荧光信号在细胞中的分布进行统计分析。

二. 实验目的

1. 理解 pET-28a-GFP 重组表达载体的构建方法；
2. 掌握感受态细胞的制备原理及转化方法；
3. 理解并掌握 IPTG 诱导大肠杆菌表达目的蛋白的方法
4. 掌握 SDS-PAGE 垂直板电泳的操作技术

三. 试剂与器材

1. 试剂

- 1) LB 液体培养基(每 100 mL): 0.5 g 酵母提取物, 1 g 胰化蛋白胨, 1 g NaCl, 加蒸馏水 100 mL, 用 5 mol/L NaOH 调节至 pH 7.4, 高压蒸汽灭菌。
- 2) LB 固体培养基(每 100 mL): 0.5 g 酵母提取物, 1 g 胰化蛋白胨, 1 g NaCl, 加蒸馏水 100 mL, 用 5 mol/L NaOH 调节至 pH 7.4, 高压蒸汽灭菌。
- 3) 0.1 mol/L CaCl_2 溶液
- 4) 80%甘油
- 5) 50mg/mL 卡那霉素储备液 (工作浓度为 50 $\mu\text{g}/\text{mL}$)
- 6) Kana 选择性 LB 液体培养基: 在 LB 液体培养基中以 1:1000 (V:V) 加入卡那霉素储

备液。

- 7) Kana 选择性 LB 固体培养基
- 8) 异丙基- β -D-硫代半乳糖苷 (IPTG): 200 mM
- 9) 1.0 mol/L Tris-HCl 缓冲液 (pH 6.8)
- 10) 1.5 mol/L Tris-HCl 缓冲液 (pH 8.8)
- 11) 0.05 mol/L Tris-HCl 缓冲液 (pH 8.0)
- 12) 超纯水
- 13) 2 $\times$ 蛋白质加样缓冲液
- 14) 标准蛋白质溶液
- 15) 30 %丙烯酰胺储液
- 16) 10 % SDS 溶液
- 17) 10 %过硫酸铵溶液
- 18) TEMED: 4 $^{\circ}$ C避光保存
- 19) 固定液: 取 50%甲醇 454 mL, 冰乙酸 46 mL 混匀。
- 20) 染色液: 称取考马斯亮蓝 R250 0.125 g, 加上述固定液 250 mL, 过滤后备用。
- 21) 脱色液: 冰乙酸 75 mL, 甲醇 50 mL, 加蒸馏水定容至 1000 mL。
- 22) 5 $\times$ TBE 缓冲液

2. 材料

- (1) 菌种: 大肠杆菌 BL21(DE3)
- (2) 质粒: 重组质粒 pET-28a-GFP

3. 仪器

SDS-丙烯酰胺凝胶电泳系统、冷冻离心机、台式高速离心机、恒温摇床、培养箱、恒温金属浴、高压灭菌锅、紫外可见分光光度计、超净工作台, 凝胶成像系统, 荧光显微镜, 流式细胞仪

四. 实验步骤

1. 大肠杆菌感受态的制备

【全部实验在无菌环境下进行, 超净工作台使用前紫外灯灭菌20分钟, 开紫外灯时勿开鼓风装置; 双手经75%酒精消毒后才能进入超净工作台中操作; 所用试剂耗材需要经过高压灭菌。】

- 1) 用无菌接种环蘸取冻存的大肠杆菌贮存液 BL21 (DE3), 划线培养, 37 $^{\circ}$ C培养 16

~ 20 h。

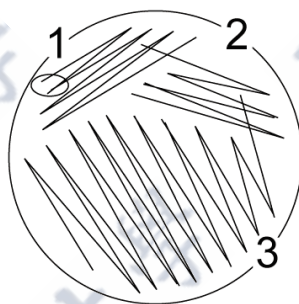


图 5 平板划线接种法

2) 用灭菌牙签挑取分隔良好的单菌落转移到 2 mL LB 培养基中, 37 °C 摇床过夜培养 (250 rpm 14—16 h)。

3) 取 500 μ L 过夜培养的菌液, 接种于 50 mL LB 液体培养基中, 37°C 摇床培养至 OD₆₀₀ 值达 0.4~0.6, 置于冰浴中 10 min, 使菌液迅速冷却至 0 °C。

4) 将冷却的菌液在酒精灯火焰旁倒入灭菌的 50 mL 离心管 (4 °C 预冷) 中, 盖紧管盖, 冰浴 10 min。

【转化态细胞应尽量保持低温, 离心管应提前预冷。】

5) 4 °C, 4000 rpm 离心 10 min, 弃上清液, 倒置于灭菌的滤纸上扣干。

6) 加 10 mL 预冷的 0.1 mol/L CaCl₂ 溶液悬浮菌体, 冰浴 10 min。

【此时细胞壁打开, 细菌十分脆弱, 重悬一定要轻轻吹吸, 防止细胞破裂】

7) 4 °C, 4000 r/min 离心 10 min, 充分弃上清后加 0.5 mL 预冷的 0.1 mol/L CaCl₂ 溶液, 小心悬浮菌体, 即成感受态细胞悬液。

8) 将感受态细胞分装到灭菌的 1.5 mL 离心管中, 每管 100 μ L, 4 °C 冰箱保存 (12~24 小时), 暂且不用的贮存于 -80 °C 可保存半年。取其中两管用于后续转化实验。

2. 重组质粒转化 *E. coli* BL21(DE3)

【本部分所用试剂耗材需要经过高压灭菌, 步骤 4) - 6) 要在超净工作台进行】

1) 在 1.5 mL 离心管中配制如下转化体系, 温和混匀后冰浴 30 min。

	感受态细胞	重组质粒	ddH ₂ O
空白对照	100 μ L	0	2 μ L
转化体系	100 μ L	2 μ L	0

【每管 DNA 体积不超过总体积的 10%】

2) 热激: 42 °C 水浴中放置 45-90 sec, 不要摇动离心管。

【此步需严格控制温度和时间】

- 3) 快速将离心管转移到冰浴中，使感受态细胞冷却 3 min。
- 4) 加入 500 μL LB 液体培养基，然后将离心管转移至摇床上，37 $^{\circ}\text{C}$ 轻摇培养 30 min。
- 5) 各取 100 μL 均匀涂布在含有适当抗生素的 LB 固体培养平板上。
- 6) 倒置平板，于 37 $^{\circ}\text{C}$ 恒温培养，12–16 h 后可出现单菌落。

1. 克隆菌的小量诱导表达

【本部分步骤 1) - 3) 需要在超净工作台进行】

- 1) 从平板中挑取单菌落，接种于 2 mL 含卡那霉素的 LB 液体培养基中，37 $^{\circ}\text{C}$ 摇床振荡培养过夜。
- 2) 取 50 μL 过夜培养的菌液接种于 2 mL 含卡那霉素的 LB 液体培养基中，37 $^{\circ}\text{C}$ 摇床振荡培养约 2 h，使 OD_{600} 达 0.3~0.4。
- 3) 加入 2 μL 0.5 mol/L IPTG（终浓度 0.5 mmol/L），30 $^{\circ}\text{C}$ 轻摇诱导培养 3 h。
- 4) 取 1 mL 菌液于 1.5 mL 离心管中，10000 g 离心 1 min，弃上清收集菌体。
- 5) 用 75 μL 超纯水悬浮菌体，加入 25 μL 4 $\times$ 蛋白质加样缓冲液，100 $^{\circ}\text{C}$ 金属浴 10 min。
- 6) 12000 g/min 离心 10 min，将上清转移到另一干净离心管，-20 $^{\circ}\text{C}$ 冻存备用。

2. SDS-PAGE 检测目的蛋白的表达状况

4.1 制胶

- 1) 将玻璃板用蒸馏水洗净晾干，准备 2 个干净的 50 mL 离心管。
- 2) 将凹玻璃板与平玻璃板重叠，将两块玻璃板夹住放入电泳槽主体内，然后插入斜插板挤紧玻璃板将电泳槽主体放在制胶器上固定，封闭凝胶腔底部的夹缝；用去离子水检查是否漏液。
- 3) 分离胶的制备：配制 12% 分离胶 10 mL，混匀后立即灌注于凝胶腔内（胶中不能出现气泡）；轻轻加入适量无水乙醇覆盖于凝胶顶部，以保持凝胶凝固后表面平整。

试剂	用量
双蒸水	3.3 mL
30% 丙烯酰胺溶液	4.0 mL
1.5 mol/L Tris-HCl 缓冲液 (pH8.8)	2.5 mL
10% SDS 溶液	0.1 mL
10% 过硫酸铵溶液	0.1 mL

TEMED	0.004 mL
-------	----------

【未聚合的丙烯酰胺具有神经毒性。实验过程中不要接触皮肤，戴手套操作。】

【TEMED 应在通风橱加入】

4) 浓缩胶的制备：待分离胶凝固后，倾去乙醇，以双蒸水清洗凝胶表面，用滤纸吸干水分，随即配制 5%浓缩胶 4 mL，取适量灌注于分离胶上，插入梳子。

试剂	用量
双蒸水	2.75 mL
30%丙烯酰胺溶液	0.67 mL
1.0 mol/L Tris-HCl 缓冲液 (pH6.8)	0.5 mL
10% SDS 溶液	0.04 mL
10% 过硫酸铵溶液	0.04 mL
TEMED	0.004mL

5) 待浓缩胶聚合凝固后把电泳槽主体从制胶器上取下放入电泳槽下槽，将缓冲液加至内槽玻璃凹口以上，细心取出梳子，外槽缓冲液加到距平玻璃上沿 3 mm 处即可电泳。注意避免在胶室下端出现气泡。

4.2 加样

1) 取样品菌体裂解液，100 °C金属浴加热 5 min，去掉亚稳态聚合，12000 g 离心 5 min，分别在 2 个 PCR 管取 5 μ L 和 10 μ L。

2) 取 5 μ L 标准蛋白质溶液于 PCR 管中，100 °C金属浴加热 5 min。

3) 用移液枪分别细心注入浓缩胶上的相邻加样孔中。

4.3 电泳

1) 上槽接负极，下槽接正极，打开电泳仪，样品进入分离胶前电压控制在 80 V。

2) 当样品中的溴酚蓝指示剂到达分离胶之后，将电压调至 120 V，电泳过程应保持电压稳定。

3) 当溴酚蓝指示剂迁移到距前沿约 1 cm 处时，停止电泳，大约需 1~2 h。

4.4 染色和脱色

1) 电泳结束后，取出胶框，细心剥胶，并将剥离的胶片放入大培养皿中，用蒸馏水漂洗胶片 3 次。

2) 用 Coomassie R250 染色液摇床染色 3~5 min。

- 3) 倾去染色液，用脱色液漂洗胶片，脱去背景颜色。

4.5 结果处理

脱色后，直接观察和分析蛋白质的表达状况，并在凝胶成像系统上拍照保存。

【由于实验所用的是高表达质粒载体，目的基因获得高表达，其表达产物通常是工程菌中含量最多的蛋白质，在电泳图谱上呈现最大、染色最深的区带便是目的蛋白带，即绿色荧光蛋白带；根据标准蛋白质的分子量还可以测定目的蛋白的分子量。】

5. 荧光显微镜检测蛋白表达情况

- 1) 吸取 5 μL 诱导后的菌液样本于载玻片上，轻轻盖上盖玻片。

【显微镜制样时请避免产生气泡】

- 2) 使用荧光显微镜（Olympus IX73）100 $\times$ 油镜观察并拍摄样品的明场和荧光场，荧光场激发波长 488 nm，曝光时间 5 μs 。

【拍摄荧光场时，一个区域最好只曝光一次。】

四. 思考题

1. 为什么制作感受态细胞时必须保持低温？
2. 哪些因素影响体系转化率？
3. 转化涂板后，如果平板上没有菌落长出或者只有极少数的菌落长出，分析其可能存在的原因？
4. 在不连续体系SDS-PAGE中，当分离胶加完后，需在其上加一层水或无水乙醇，为什么？
5. 电泳缓冲液与分离蛋白质等电点之间是什么关系？
6. 在不连续体系SDS-PAGE中，分离胶与浓缩胶中均含有TEMED和AP，试述其作用？
7. 影响SDS-PAGE电泳分离的因素有哪些？
8. *利用大肠杆菌表达重组蛋白表达量低甚至表达失败，可能是由于什么原因造成的？请从外源基因序列和宿主这两方面进行分析。

软件资源

分子生物学综合软件	DNAman、Snapgene、Vector NTI
序列查找	NCBI、addgene
引物设计	Primer Premier、Oligo
序列比对	ClustalX

图片出处

- 0.1 <https://yoanx7.blogspot.com/2013/05/dna-cloning-and-its-applications-preview.html>
- 0.2 eLife 2019;8:e45379 (<https://elifesciences.org/articles/45379>)
<https://www.genscript.com/dna.html>
- 0.3 <https://www.iasparliament.com/article/human-germ-line-editing-chinas-condemnation?q=ICAN>
- 1.1 Julia Lodge, Pete Hund & Steve Minchin, Gene Cloning Principles and Applications
- 1.3 T.A. Brown, GENE CLONING AND DNA ANALYSIS AND INTRODUCTION
- 1.6 <https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/V44001>
- 2.1 <https://medium.com/thermus-aquaticus-the-bacteria-with-a-superpower/thermus-aquaticus-the-bacteria-with-a-superpower-cd4f89b7b09c>
- 2.2 Julia Lodge, Pete Hund & Steve Minchin, Gene Cloning Principles and Applications
- 3.1 T.A. Brown, GENE CLONING AND DNA ANALYSIS AN Introduction (Seventh Edition)
- 3.23.3 Julia Lodge, Pete Hund & Steve Minchin, Gene Cloning Principles and Applications
- 3.4 <https://ruo.mbl.co.jp/bio/e/support/method/sds-page.html>

参考文献，推荐阅读延伸阅读文献

1. Brown, T. A., *Gene cloning and DNA analysis: an introduction*. Wiley-blackwell: 2020. (分子生物学实验经典教材)
2. Lodge, J.; Lund, P.; Minchin, S., *Gene cloning*. Taylor & Francis: 2006. (分子生物学实验经典教材)
3. Birnboim, H. C.; Doly, J., A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. *Nucleic Acids Res* **1979**, 7 (6), 1513-23. (质粒提取)
4. Boom, R.; Sol, C. J. A.; Salimans, M. M. M.; Jansen, C. L.; Wertheimvandillen, P. M. E.; Vandernoordaa, J., Rapid and Simple Method for Purification of Nucleic-Acids. *J Clin Microbiol* **1990**, 28 (3), 495-503. (DNA 纯化的二氧化硅法)
5. Calvin, N. M.; Hanawalt, P. C., High-efficiency transformation of bacterial cells by electroporation. *J Bacteriol* **1988**, 170 (6), 2796-801. (电转)
6. Sanger, F.; Coulson, A. R.; Barrell, B. G.; Smith, A. J. H.; Roe, B. A., Cloning in Single-Stranded Bacteriophage as an Aid to Rapid DNA Sequencing. *J Mol Biol* **1980**, 143 (2), 161-178. (M13 载体)
7. Yanisch-Perron, C.; Vieira, J.; Messing, J., Improved M13 phage cloning vectors and host strains: nucleotide sequences of the M13mp18 and pUC19 vectors. *Gene* **1985**, 33 (1), 103-19. (pUC19 载体)
8. Saiki, R. K.; Gelfand, D. H.; Stoffel, S.; Scharf, S. J.; Higuchi, R.; Horn, G. T.; Mullis, K. B.; Erlich, H. A., Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. *Science* **1988**, 239 (4839), 487-91. (首次使用 Taq 酶的 PCR)

9. Chen, R., Bacterial expression systems for recombinant protein production: E. coli and beyond. *Biotechnol Adv* **2012**, *30* (5), 1102-7. (重组蛋白的生产)
10. Jiang, Y.; Chen, B.; Duan, C.; Sun, B.; Yang, J.; Yang, S., Multigene editing in the Escherichia coli genome via the CRISPR-Cas9 system. *Appl Environ Microbiol* **2015**, *81* (7), 2506-14. (采用 CRISPR-Cas9 技术改造大肠杆菌的基因组)

附：微生物实验基本操作

无菌操作注意事项：

无菌操作法是指整个过程控制在无菌条件下进行的一种操作方法。

- (1) 戴手套操作，操作前用 75%乙醇擦拭手和工作区域，降低污染概率；
- (2) 所有器皿（培养皿、锥形瓶、培养管等）放入超净工作台前，先喷洒 75%乙醇；
- (3) 正确放置器皿，充分考虑操作时便于取放，同时也可避免在操作时由于动作过大而导致大范围的气流运动，增加污染的概率；
- (4) 观察酒精灯内是否有足量酒精，如没有酒精，要先进行添加，一般不超过灯内空间 2/3，点燃酒精灯；
- (5) 打开试管或瓶子时，将瓶口边缘在酒精灯上过火一下（以杀灭可能黏附在瓶口外的杂菌，但切莫让瓶口在火焰中久留，以防瓶口过热而引起爆裂），瓶塞也稍微过火一下；
- (6) 瓶子或培养皿打开操作过程中，瓶口始终维持在火焰无菌操作区域内（酒精灯火焰 20 cm 内），同时瓶口朝向火焰。
- (7) 完成无菌操作离开工作台前，拿起灯盖从灯芯侧面盖上盖子，熄灭酒精灯。

1. 细菌平板划线法培养分离单菌落

- (1) **灼烧接种环：**选取平整、圆滑的接种环。手握接种环的胶木柄，将镍铬丝环扣先在火焰的氧化焰部位灼烧至红，然后将可能伸入试管的环以上部分均匀地通过火焰，以杀灭可能携带的杂菌，然后将接种环维持在火焰旁的无菌操作区域内。
- (2) **挑取菌样：**将灭过菌的接种环伸入菌种管中，用环的前缘部位蘸取少量菌液，然后在无菌操作区域内转移带菌接种环至待划线平皿；
- (3) **划线 A 区：**左手手掌托住培养皿底部，大拇指轻抬皿盖，让平皿面向火焰。右手持含菌的接种环，先在 A 区轻巧地划 3~4 条连续的平行线当作初步稀释的菌源。烧去接种环上的残余菌样。
- (4) **划线其余区域：**将烧去残菌后的接种环在平皿培养基边缘冷却一下，并使 B 区转至划线位置，把接种环与 A 区（菌源区）轻触并移至 B 区，随即在 B 区轻巧的划上 6~7 条不再与 A 区接触的致密的平行线，接着再以同样的操作在 C 区和 D 区划上更多的平行线以获得单菌落区域。盖好皿盖，烧去接种环上的残菌。
- (5) 将平皿背面标记好菌种名称、接种日期、接种人，将琼脂平皿倒放在适当温度培养箱过夜培养。

2. 挑取单菌落液体培养

- (1) 灼烧镊子：将镊子前端在酒精灯外焰灼烧充分，将前半部分均匀地通过火焰，以杀灭可能携带的杂菌，然后将镊子维持在火焰旁的无菌操作区域内；
- (2) 打开培养管，管口和管盖分别过火；
- (3) 右手持镊子夹起一根灭菌牙签，左手将培养皿反面拿起，稍微打开盖子，用牙签挑取单一菌落，快速将牙签丢入带有培养基的培养管中；
- (4) 注意挑选远离菌苔的单菌落，菌落不要过大；
- (5) 培养管再次前端过火后盖好（注意不要盖紧），将培养管放入 37 度摇床培养过夜。